

Chapitre 12 - Arithmétique

12.1 Rappels : nombres entiers

Définition :

L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs ou nul.

L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nul.



Tout nombre entier naturel est un entier relatif.
On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

-24	-7	$\mathbb{Z}$
5	2586	$\mathbb{N}$
	-365	

12.2 Multiples et diviseurs

♥ **Définition :** Soient a et b deux entiers.

On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple

- 15 est un multiple de 3, car
- 10 est un diviseur de 80, car
- Par contre, 13 n'est pas un multiple de 3 car

♥ **Propriété :** Soient a , n et m trois entiers relatifs.

Si n et m sont deux multiples de a , alors leur somme $(n + m)$, leur différence $(n - m)$ et leur produit $n \times m$ sont aussi des multiples de a .

Démonstration. Pour la somme :

n et m sont des multiples de a . Donc il existe k et q des entiers relatifs tel que $m = k \times a$ et $n = q \times a$.

Alors $m + n = k \times a + q \times a = (k + q) \times a$. Or, $k + q \in \mathbb{Z}$, donc $m + n$ est un multiple de a . ■

Exemple

54 et 90 sont des multiples de 9. Donc $54 + 90 = 144$ est ■

Retour sur la propriété : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration. Démontrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\frac{1}{3}$ est décimal.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il s'écrit sous la forme $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel.

Donc $10^p = 3a$ et donc 10^p est divisible par 3.

Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Or, ceci est impossible car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.

Donc l'hypothèse posée au départ est fausse et donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. ■

12.3 Nombres pairs et impairs

♥ **Définition :** On considère un entier relatif n . On dit que n est **pair s'il est divisible par 2**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$. Sinon on dit que n est **impair**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$

Exemple

- 18 est pair car
- 17 est impair car
- 0 est pair car
- 1 est impair car

♥ **Propriété :** La somme (ou la différence) de deux nombres pairs est un nombre pair.
La somme (ou la différence) de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exemple

46 et 28 sont des nombres pairs et $46 + 28 = \dots$ et $46 - 28 = \dots$ sont
15 et 37 sont des nombres impairs et $37 + 15 = \dots$ et $15 - 37 = \dots$ sont

♥ **Propriété :** Soit $n \in \mathbb{Z}$.
Si n est pair, alors le carré n^2 est pair.
Si n est impair, alors le carré n^2 est impair.

Démonstration. Pour le carré d'un nombre impair :
 n est un nombre impair, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.
Alors $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, avec $K = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
Donc n^2 est impair.

Exemple

- 11 est impair et $11^2 = \dots$ est
- 12 est pair et $12^2 = \dots$ est

12.4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est premier s'il ne possède que deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et lui-même.

Exemple

-
sont des nombres premiers, cette liste est infinie.
- 1 n'est pas premier car

Définition : On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Propriété : On dit qu'une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible.

Rendre irréductible la fraction $\frac{210}{196}$.

Décomposons d'abord le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.

210

196

.....

.....

.....

.....

.....

Retour sur la propriété : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Démonstration. On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel.

Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q entiers naturels premiers entre eux, q non nul.

Ainsi, $\frac{p^2}{q^2} = (\sqrt{2})^2 = 2$ soit $p^2 = 2q^2$.

On en déduit que p^2 est pair, ce qui entraîne que p est pair.

En effet, si p était impair, alors p^2 serait impair. Puisque p est pair, il existe un entier naturel k tel que $p = 2k$.

Comme, $p^2 = 2q^2$, on a $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, qui se simplifie en $q^2 = 2k^2$.

On en déduit que q^2 est pair, ce qui entraîne que q est pair.

Or, p et q sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas être pairs simultanément.

On aboutit à une absurdité.

Donc, $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel.

Finalement, $\sqrt{2}$ est un irrationnel. ■